

10
MO

Integrálszámítás I

Matematika G1 – Kalkulus

Utoljára frissítve: 2026. október 04.

10.1. Az első függvény teljes vizsgálata

Az értelmezési tartomány $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. A függvénynek nincs zérushelye, nem páros, nem páratlan és nem periodikus. A fontos határértékek:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= 0. \end{aligned}$$

Az első derivált

$$f'(x) = e^{-1/x} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = e^{-1/x} \frac{x+1}{x}.$$

Mivel az exponenciális tényező pozitív, f szigorúan növekvő a $(-\infty, -1)$ és $(0, \infty)$ intervallumokon, szigorúan csökkenő a $(-1, 0)$ intervallumon. Az $x = -1$ pontban lokális maximuma van:

$$f(-1) = -e.$$

A második derivált különösen egyszerű:

$$f''(x) = \frac{e^{-1/x}}{x^3}.$$

Ezért a függvény konkáv a $(-\infty, 0)$, konvex a $(0, \infty)$ intervallumon. A görbületváltás helye, $x = 0$, nem tartozik az értelmezési tartományhoz, tehát nincs inflexió pont.

Az $x = 0$ egyenes bal oldali függőleges aszimptota. A végtelenben ferde aszimptotát keressünk. Mivel

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

és

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x(e^{-1/x} - 1) = -1,$$

a ferde aszimptota

$$y = x - 1.$$

A monotonitás és a határértékek alapján

$$\mathcal{R}_f = (-\infty, -e] \cup (0, \infty).$$

10.2. A második függvény teljes vizsgálata

A függvény minden valós számon értelmezett, 2π szerint periodikus, de sem nem páros, sem nem páratlan. Hasznos alakja

$$g(x) = (\sin x - 1)^2 - 1,$$

amelyből rögtön látszik, hogy $\mathcal{R}_g = [-1, 3]$. A zérushelyek

$$\sin x(\sin x - 2) = 0, \quad \boxed{x = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})}.$$

Az első derivált

$$g'(x) = 2 \cos x (\sin x - 1).$$

Egy periódus alapján, minden $k \in \mathbb{Z}$ esetén g szigorúan

- csökken a $(-\pi/2 + 2k\pi, \pi/2 + 2k\pi)$ intervallumon;
- nő a $(\pi/2 + 2k\pi, 3\pi/2 + 2k\pi)$ intervallumon.

A szélsőértékek:

$$\boxed{g(\pi/2 + 2k\pi) = -1 \quad (\text{minimum})}$$

és

$$\boxed{g(3\pi/2 + 2k\pi) = 3 \quad (\text{maximum})}.$$

A második derivált

$$g''(x) = -4 \sin^2 x + 2 \sin x + 2 = -2(2 \sin x + 1)(\sin x - 1).$$

A $\sin x = 1$ megoldásokban a második derivált nulla, de nem vált előjelet, ezért ezek nem inflexiós pontok. Az előjel a $\sin x = -1/2$ helyeken vált, így az inflexiós helyek

$$\boxed{x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{és} \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).}$$

A függvény konkáv ott, ahol $\sin x < -1/2$, és konvex ott, ahol $\sin x > -1/2$; a fenti elszigetelt $\sin x = 1$ pontok ezt nem változtatják meg. Nem állandó periodikus függvényként nincs lineáris aszimptotája.

10.3. Határozatlan integrálok

Minden eredményben $C \in \mathbb{R}$ tetszőleges integrációs állandó.

a) A gyökös tagot hatványalakba írjuk:

$$\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}} = x^{7/8} \quad (x \geq 0).$$

Ezért

$$\begin{aligned} \int \left[x^2(x^2 - 1) + 2\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}} \right] dx &= \int (x^4 - x^2 + 2x^{7/8}) dx \\ &= \boxed{\frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{3} + \frac{16}{15}x^{15/8} + C}. \end{aligned}$$

b) Polinomos osztással

$$\frac{x^2 - 4x + 7}{x - 2} = x - 2 + \frac{3}{x - 2},$$

így

$$\int \frac{x^2 - 4x + 7}{x - 2} dx = \frac{x^2}{2} - 2x + 3 \ln |x - 2| + C.$$

c) A $\tan^2 x = 1/\cos^2 x - 1$ azonosságot használva

$$\int \tan^2 x dx = \tan x - x + C.$$

d) Először egyszerűsítünk:

$$\frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} = e^{2x} - e^x + 1.$$

Továbbá $1/\sqrt{2+2x^2} = 1/(\sqrt{2}\sqrt{1+x^2})$. Így

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{\ln 2}{\sqrt{2+2x^2}} + \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} \right) dx \\ = \frac{\ln 2}{\sqrt{2}} \operatorname{arsinh} x + \frac{1}{2} e^{2x} - e^x + x + C. \end{aligned}$$

Az első tag helyett $\frac{\ln 2}{\sqrt{2}} \ln |x + \sqrt{x^2 + 1}|$ is írható.

10.4. Integrálás helyettesítéssel

a) Legyen $u = x^4 + 4x^2$. Ekkor $du = 4(x^3 + 2x) dx$, ezért

$$\int (x^3 + 2x) \cos(x^4 + 4x^2) dx = \frac{1}{4} \sin(x^4 + 4x^2) + C.$$

b) Legyen $u = \tan x$, ekkor $du = dx/\cos^2 x$. Tehát

$$\int \frac{\sqrt[3]{\tan x}}{\cos^2 x} dx = \frac{3}{4} (\tan x)^{4/3} + C.$$

c) Az $u = x^2$ helyettesítéssel $du = 2x dx$, ezért

$$\int \frac{x}{x^4 + 1} dx = \frac{1}{2} \arctan(x^2) + C.$$

d) Legyen $u = \sin(2x + 1)$, így $du = 2 \cos(2x + 1) dx$. Ebből

$$\int \sin^3(2x + 1) \cos(2x + 1) dx = \frac{1}{8} \sin^4(2x + 1) + C.$$

e) Az $u = 4 + x^2$ helyettesítésből $du = 2x \, dx$, tehát

$$\int \frac{x}{4 + x^2} \, dx = \frac{1}{2} \ln(4 + x^2) + C.$$

f) Az $u = \tan x$ helyettesítéssel $du = dx / \cos^2 x$, valamint $\sin x \cos x = u \cos^2 x$. Ezért

$$\int \frac{1}{\sin x \cos x} \, dx = \ln |\tan x| + C.$$

g) Mivel $1/\tan x = \cos x / \sin x$, az $u = \sin x$ helyettesítés adja:

$$\int \frac{1}{\tan x} \, dx = \ln |\sin x| + C.$$

h) Legyen $u = \ln x$, ahol $x > 0$. Ekkor $du = dx/x$, így

$$\int \frac{1}{x \ln x} \, dx = \ln |\ln x| + C.$$

i) A számlálót kettébontjuk:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x + 1}{x^2 + 2} \, dx &= \int \frac{2x}{x^2 + 2} \, dx + \int \frac{1}{x^2 + 2} \, dx \\ &= \ln(x^2 + 2) + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C. \end{aligned}$$